

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 模型概述

整体建模分为四大步骤：

- ① **工作量 + PCA 测算 $Q^{(1)}$** ：多类工作量指标经标准化、主成分分析后合成综合职能强度 H ，依托 H 计算首轮编制预测（参考马树才等. 地方行政、事业机构编制配置与总量调控研究）。
- ② **部门特征回归测算 $Q^{(2)}$** ：Lasso 筛选变量后仅保留**学科实力指数**，再通过 OLS 建立回归得到第二轮编制预测。
- ③ **方差倒数组合 $Q^{(c)}$** ：两种预测结果加权融合得到综合编制。
- ④ **预算约束优化调整**：给定总预算 B ，采用惩罚函数解析求解约束下最优编制数量。

预测层级：正科、副科、科级及以下共 3 类编制。

研究问题

如何利用现有人数相关数据（工作量指标）与学部特征数据（学科实力等），预测各学院学部未来一年的编制人数（正科、副科与科级及以下），并在总预算约束下进行优化调整？

2 符号定义与数据矩阵

n : 部门总数; $i = 1, \dots, n$ 部门编号, $j = 1, 2, 3$ 对应三类编制岗位。

矩阵	来源	维度	含义
$X^{(1)}$	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标
$X^{(2)}$	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征指标
$D^{(1)}$	data.csv	$n \times m_1$	新样本工作量
$D^{(2)}$	data.csv	$n \times m_2$	新样本特征
Y	puredata.csv	$n \times 3$	历史实际编制 y_{ij}

3.1 步骤 1：合成综合职能强度 H

原始工作量指标经标准化、PCA 降维，选取前 6 个主成分（累计贡献率 > 85%），以各主成分方差贡献率为权重加权求和：

$$H_{ij} = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik}$$

- H ：训练集历史职能强度； H' ：新样本预测职能强度（沿用 PCA 权重不变）

编制职能强度指数：

$$h_{ij} = \frac{H_{ij}}{y_{ij}} (y_{ij} > 0), \quad \bar{h}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_{ij}$$

其中 h_{ij} 表示第 i 个部门第 j 层级每一编制承担的平均职能强度， $\bar{h}_j$ 为全体部门第 j 层级的平均职能强度指数。

3.1 (续) 主成分分析结果

变量	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
本科生	0.2190	0.1681	0.0180	-0.2990	0.4894	0.0906
研究生	0.3186	-0.0778	0.1038	0.0399	0.0355	0.0709
党员人数	0.3085	-0.0349	-0.0175	0.0629	-0.1006	-0.1130
在编-教师	0.2805	0.1287	-0.2323	-0.1651	-0.0268	-0.2367
在编-教辅	0.2613	-0.2791	-0.0482	-0.0383	0.2770	-0.1407
在编-思政	0.2627	0.2299	0.1274	-0.0995	0.3063	0.1603
在编-管理	0.2872	0.2448	-0.0712	0.0174	-0.0290	0.0707
博士后	0.2623	-0.2381	0.2441	0.0777	-0.1384	0.3643
双轨制	0.2064	-0.2980	-0.0910	-0.2940	-0.3856	0.4593
学校经费派遣	0.1431	-0.1078	0.7039	0.0032	0.0849	-0.1769
部门经费派遣	0.2253	0.3427	0.1804	0.1816	-0.2861	0.2800
项目经费派遣	0.2592	-0.1794	-0.1516	0.2842	0.1268	-0.2826
可上报高研院	0.1988	-0.3427	-0.4023	-0.1218	-0.1381	-0.0778
可上报柔性	0.2075	-0.1335	0.0994	0.5229	-0.1952	-0.2800
不可上报柔性	0.2998	0.0180	-0.0944	-0.1651	0.1279	-0.0417
劳动合同制专职科研人员	0.1260	0.4179	-0.3187	0.4367	0.0472	0.2090
一年制科研助理	0.1371	0.3745	0.0994	-0.3919	-0.4777	-0.4521

主成分分析结果汇总

- 保留主成分：6 个；原始特征：17 个
- 累计方差贡献率：0.8837；各主成分贡献率：
[0.5484, 0.1082, 0.0761, 0.0632, 0.0535, 0.0343]

3.2 步骤 2：由职能强度预测编制 $Q^{(1)}$

利用历史数据得到单岗位平均职能承载 $\bar{h}_j$ ：

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_j}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_j$ 为训练拟合值，用于后续权重计算。

实际运行结果（职能强度指数）

- 正科平均职能强度指数： $\bar{h}_1 = 97.55$
- 副科平均职能强度指数： $\bar{h}_2 = 157.43$

4 基于部门特征的二轮预测 $Q^{(2)}$

- 对特征做 Lasso 变量筛选，仅学科实力指数保留进入模型，其余特征系数压缩至 0 剔除；
- 保留变量使用 OLS 拟合得到回归表达式；

$$Q_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \hat{\theta}_{1j} \cdot d_{ij}^{(2)}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(2)}$ 为训练集拟合结果，用于计算误差方差、组合赋权。

实际运行结果

- Lasso 筛选：**正科最优 $\alpha = 2.9006$ ，副科 $\alpha = 2.8690$ ；两类编制均仅选中学科实力指数
- OLS 回归：**正科常数 1.6807、系数 0.0209；副科常数 0.8947、系数 0.0136
- 分析：**回归模型解释力有限，说明仅凭学科实力等外部特征难以充分解释编制差异，需与工作量法互补

5 方差倒数加权组合预测 $Q^{(c)}$

依据两组拟合值的误差方差，使用方差倒数法计算权重，误差越小权重越高：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, w_j^{(2)} = 1 - w_j^{(1)}$$

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} Q_{ij}^{(2)}$$

$y_j = Q_{ij}^{(c)}$ 为部门组合预测编制，进入下一步预算约束优化。

实际运行结果

- 正科： $Q^{(1)}$ 方差 2.9797, $Q^{(2)}$ 方差 2.1226 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.416, w^{(2)} = 0.584$
- 副科： $Q^{(1)}$ 方差 1.4366, $Q^{(2)}$ 方差 2.5648 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.641, w^{(2)} = 0.359$
- 分析：副科中工作量法误差更小、权重更高；正科中回归法权重略高，两种方法形成有效互补

6 总体均值与总体方差假设检验 + 预测精度指标

检验/指标	正科		副科	
配对 t 检验 (总体均值)	$p = 0.9631$	通过	$p = 0.8134$	通过
F 检验 (总体方差)	$p = 0.2377$	通过	$p = 0.0337$	未通过
Levene 检验 (总体方差)	$p = 0.7435$	通过	$p = 0.0523$	通过
MAE	0.7323		0.9339	
RMSE	1.0156		1.1486	
R^2	0.6003		0.5218	

关键发现

- **总体均值无显著差异**：正科、副科配对 t 检验 p 值分别为 0.9631 和 0.8134，均远大于 0.05，预测值与实际值均值无显著差异
- **总体方差检验**：正科 F 检验与 Levene 检验均通过；副科 F 检验未通过 ($p = 0.0337 < 0.05$)，但 Levene 检验通过 ($p = 0.0523 > 0.05$)
- **副科方差检验差异解释**： F 检验要求样本严格服从正态分布，对非正态性敏感；Levene 检验不依赖正态性假设，更为稳健。副科 F 检验未通过而 Levene 通过，说明方差差异可能来自分布形态偏离正态，而非真实方差不齐
- **预测精度**：正科 $R^2 = 0.60$ 、副科 $R^2 = 0.52$ ，MAE 均在 1 人以内，RMSE 约 1.1 人，模型具有较好的解释力与预测稳定性

6 预算约束编制优化

设部门总编制预算上限 B , $\hat{y}_j$ 为调整后编制, 原始规划:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j \leq B \end{aligned}$$

引入惩罚系数 λ 转为无约束:

$$\min \sum (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \left\{ 0, \sum \hat{y}_j - B \right\}$$

约束模型解析解

- ① 情形 1：总预测未超预算 $\sum y_j \leq B$ ，惩罚无效

$$\hat{y}_j = y_j$$

- ② 情形 2：总预测超出预算 $\sum y_j > B$ ，约束激活求偏导
 $\partial/\partial \hat{y}_j = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0 \Rightarrow \hat{y}_j = y_j - \lambda/2$ ，代入 $\sum \hat{y}_j = B$ 反解 λ ，
最终：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right)$$

三类编制同步等额缩减，最大限度贴近原配比。

8 各学院编制预测结果与模型检验

部门	实有正科	实有副科	Qc 正科	Qc 副科	Qc 正科差	Qc 副科差
土木工程学院	7	5	6.86	5.17	-0.14	+0.17
测绘与地理信息学院	1	0	3.05	1.57	+2.05	+1.57
建筑与城市规划学院	4	5	4.95	3.29	+0.95	-1.71
经济与管理学院	6	3	4.52	3.04	-1.48	+0.04
机械工程与机器人学院	4	4	3.59	2.29	-0.41	-1.71
环境科学与工程学院	7	3	4.51	2.85	-2.49	-0.15
电子与信息工程学院	5	3	4.75	3.37	-0.25	+0.37
材料科学与工程学院	3	2	3.23	1.93	+0.23	-0.07
计算机学院	4	5	4.14	2.75	+0.14	-2.25
数学科学学院	3	1	2.74	1.42	-0.26	+0.42
物理科学与工程学院	3	1	3.25	1.83	+0.25	+0.83
化学科学与工程学院	3	1	2.71	1.43	-0.29	+0.43
海洋与地球科学学院	3	0	3.09	1.57	+0.09	+1.57
航空航天与力学学院	3	1	2.68	1.46	-0.32	+0.46
交通学院	6	5	4.54	3.05	-1.46	-1.95
汽车与能源学院	3	3	4.06	2.76	+1.06	-0.24
医学院	5	3	6.15	4.75	+1.15	+1.75
生命学院	1	1	3.58	2.02	+2.58	+1.02
外国语学院	3	3	2.87	1.52	-0.13	-1.48
国际文化交流学院	3	0	1.32	0.65	-1.68	+0.65
设计创意学院	3	1	3.31	1.71	+0.31	+0.71
艺术与传媒学院	3	0	2.63	1.42	-0.37	+1.42
人文学院	3	0	2.52	1.32	-0.48	+1.32
政治与国际关系学院	2	1	2.34	1.11	+0.34	+0.11
法学院	2	1	2.48	1.25	+0.48	+0.25
上海知产学院	1	1	1.43	0.75	+0.43	-0.25
马克思主义学院	3	0	2.50	1.20	-0.50	+1.20
中德/职教学院	3	3	2.51	1.28	-0.49	-1.72
体育部	1	2	1.42	0.74	+0.42	-1.26

均值检验

配对 t 检验

正科 $p = 0.9631$ ✓

副科 $p = 0.8134$ ✓

均值无显著差异

方差检验

F 检验

正科 $p = 0.2377$ ✓

副科 $p = 0.0337$ ✗

Levene 检验

正科 $p = 0.7435$ ✓

副科 $p = 0.0523$ ✓

副科 F 未通过: 对非正态敏感;

Levene 稳健, 通过

精度指标

	MAE	RMSE	R^2
正科	0.73	1.02	0.60
副科	0.93	1.15	0.52